

2026 春季学期 《概率与数理统计》 课程

大作业安排

大作业安排：分组

- 由数个书面作业小组合并成一个大作业组
 - 大作业组原则上必须由书面作业小组组成
- 每个大作业组人数可以是 1~4 人，不超过 4 人
- 请在下周五之前结成大作业组，并将组员信息提交给助教

大作业安排：选题

可以考虑的选题方向：

- 课程知识的拓展
 - 选择一个课上未曾详细介绍的概率论/随机过程/数理统计方法进行介绍
 - 展示该方法能够解决哪个/哪类实际问题、效果如何，与其它方法相比优势、劣势有哪些
 - 必须有动手实践的部分（如数值仿真实验）

大作业安排：选题

可以考虑的选题方向：

- 基于实际数据的统计推断问题
 - 选择一个你感兴趣的实际问题，从各种来源收集相关数据，并利用数理统计方法分析这些数据，对这些数据背后所反映的机制或规律进行合理推断
 - 数据来源不限，可以是公开数据集，可以用网络爬虫抓取，可以分发调查问卷，但不能是捏造的数据

大作业安排：选题

- 一些例子：

- 探索不同视角下的本福特定律判据
- 布朗运动的概率模型与应用
- 基于卡尔曼滤波的移动目标定位算法
- 基于凯利公式的赌博投注策略
- 信号突变点检测的贝叶斯方法
- 多臂老虎机问题及其在推荐系统中的应用
- 基于泊松过程建模的十字路口信号灯配时方法
- 食堂就餐高峰的模型构建与统计分析
- 太平洋台风数据分析及影响因素研究
- 新型社交网络中幂律的适用性
- 影响b站视频播放量与收益的关键因素
- 手游抽卡是否是完全随机的？

大作业提交要求

1. 完整的大作业报告

以PDF格式提交，不限页数，但建议4~6页

- ☐ 问题的提出
- ☐ 数据来源、收集方法与预处理过程
- ☐ 概率模型的建立
- ☐ 数据分析结果与讨论 / 仿真结果与比较
- ☐ 方法的详细介绍
- ☐ 参考文献列表

2. 必要的代码、原始数据、问卷等

- 基本要求：能通过你提交的报告、代码与数据复现出所有结果

大作业提交要求

- 允许同学在大作业中使用生成式 AI
- 若在完成大作业的**任何过程**中使用了 AI，须在报告中**单独放进一节**，列出 AI 作出的**所有贡献**，以及使用的 AI 工具的名称。

生成式 AI 使用声明

在研究与报告撰写过程中，本文作者使用了生成式人工智能工具，辅助完成以下工作：

（1）文献检索与整理：通过 AI 生成关键词和检索式，辅助梳理相关研究领域的背景信息。使用的生成式 AI 工具为 XXX。

（2）数据处理与可视化：借助 AI 生成 Python 脚本对实验数据进行了初步分析及图表绘制。使用的生成式 AI 工具为 XXX。

（3）文本撰写与优化：在第 X 章使用 AI 对原始草稿进行语言润色、逻辑梳理及句式优化。使用的生成式 AI 工具为 XXX。

.....

AI 生成的所有内容均经过本文作者在专业框架下的严格核验与修改，未直接复制未经处理的输出结果。本报告中的核心观点、实验设计、数据分析结论及最终结论均由本文作者完成，并对其真实性、准确性承担全部责任。

大作业提交要求

- 提交截止日期：6 月 21 日
- 建议同学们在期末考试之前完成
- 通过电子邮件提交给助教
 - 章斯岚 2401111821@stu.pku.edu.cn
葛潇阳 2501111818@stu.pku.edu.cn
- 若只有一份报告提交, 请将 PDF 作为附件
- 若除了报告以外还需提交代码、数据等, 请打包后以 ZIP 压缩包作为附件